MAF PORTOFOLIO · 2026

Muhamad Agus Firdaus

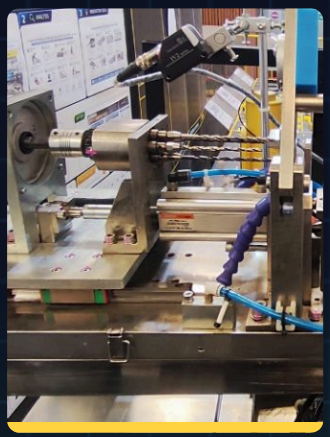
Mechanical & Electrical Engineer

PLC Programmer **Perancang Sistem Otomasi** **Desainer Mekanik SolidWorks**

Merancang sistem kontrol dari nol — dari logika PLC, wiring panel, sampai desain mekanik yang siap diproduksi.



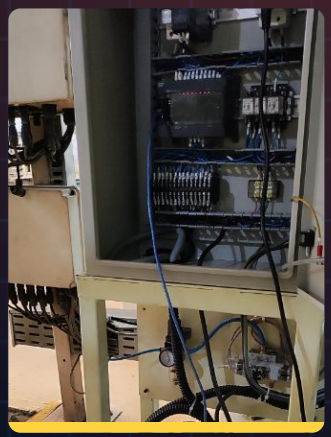
ELECTRICAL
Sistem Kontrol Mesin Torque Check



ELECTRICAL
Sistem Kontrol Mesin Baritori Camshaft



ELECTRICAL
Cek OK / NG dengan Kamera



ELECTRICAL
Cover Otomatis Rak Part

1+
Tahun pengalaman otomasi industri

11
Project otomasi & mekanik yang dikerjakan

2
Platform PLC: Omron & Mitsubishi

muhamadagusfirdaus32@gmail.com Muhamad Agus Firdaus littlegusz.github.io
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Tentang saya

Saya Mechanical & Electrical Engineer dengan pengalaman lebih dari 1 tahun di bidang otomasi industri: perakitan panel kontrol, wiring mesin, pemrograman dan modifikasi PLC (Omron & Mitsubishi), serta setup robot kolaboratif.

Saya terbiasa mengerjakan project mesin custom untuk klien di industri manufaktur. Lulusan Teknik Mekatronika yang ingin terus berkembang sebagai Automation Engineer.

LOKASI	PENDIDIKAN	STATUS
Bekasi, Jawa Barat	Teknik Mekatronika — SMKYPPT Garut	Terbuka untuk project & pekerjaan

Keahlian

Mahir · Menengah · Dasar

PLC & HMI

Omron · CX-Programmer	Mahir
Omron · CX-Designer	Mahir
Mitsubishi · GX Works	Mahir

Electrical

Perakitan panel kontrol	Mahir
Wiring mesin	Mahir
See Electrical	Mahir

Mekanik, CAD & Robotik

SolidWorks	Mahir
AutoCAD	Mahir
Pneumatik	Mahir
Cobot Rokae xMate CR12	Mahir

Soft Skill & Lainnya

Disiplin	Mahir
Teliti	Mahir
Analitis	Mahir
Manajemen waktu	Mahir
Microsoft Office	Mahir

Daftar project

Electrical · Mechanical

01	Sistem Kontrol Mesin Torque Check	03	07	Repair Conveyor	09
02	Sistem Kontrol Mesin Baritori Camshaft	04	08	Modifikasi Conveyor	10
03	Cek OK / NG dengan Kamera	05	09	Safety Fence Mesin	11
04	Cover Otomatis Rak Part	06	10	Safety Fence 6 Lane Produksi	12
05	Modify Mesin Press Bearing	07	11	Sistem Kontrol Mesin Cutting / Measuring Plate	13
06	Setup Cobot Rokae xMate CR12	08			

ELECTRICAL

Sistem Kontrol Mesin Torque Check

Peran: PLC Programmer & Panel Builder

Mengubah mesin torque check yang sebelumnya manual menjadi otomatis untuk klien manufaktur.

MASALAHNYA

Proses torque check sebelumnya masih dijalankan secara manual.

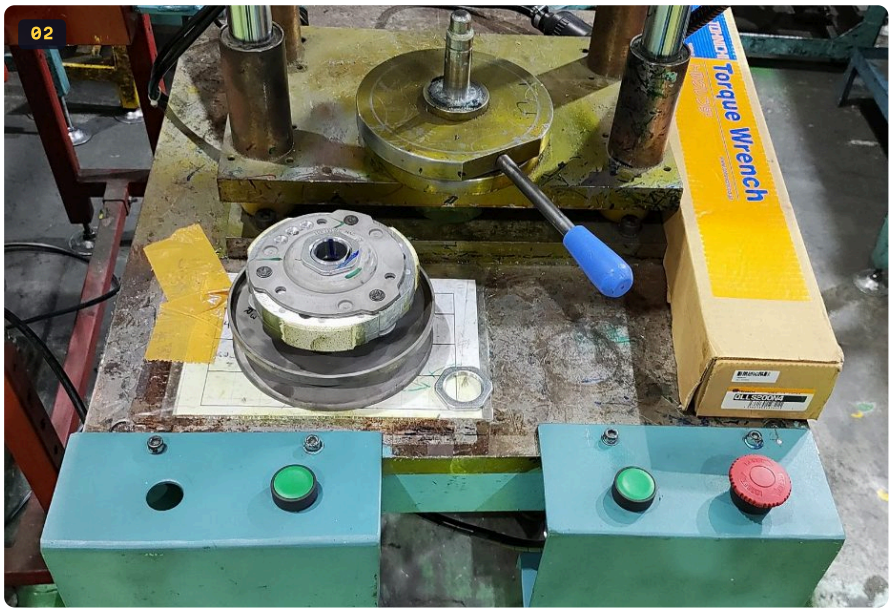
YANG SAYA KERJAKAN

- Memilih komponen sistem kontrol
- Merakit panel kontrol
- Membuat program PLC

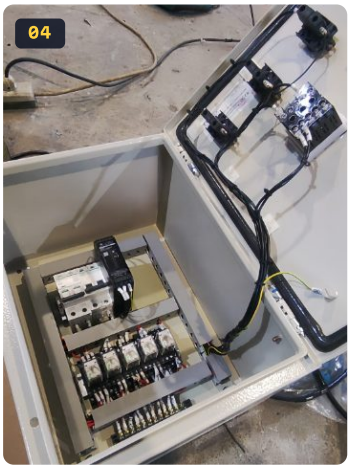
TOOLS

PLC | Panel Kontrol | Counter Omron H7CC













01 Mesin torque check dengan panel kontrol barunya: tiga lampu status, counter Omron H7CC, dan buzzer.

02 Meja kerja: part di atas jig, dua tombol hijau, tombol emergency, dan kotak torque wrench.

03 Panel indikator: lampu hijau, kuning, dan merah, counter Omron H7CC, serta buzzer.

04 Isi panel saat dirakit: MCB, power supply, lima relay, dan terminal.

05 Proses instalasi: penarikan kabel ke kotak tombol di depan mesin.

06 Satu siklus setelah sistem terpasang: part dipasang di jig, diproses, lalu torsinya dicek dengan torque wrench yang tersambung ke panel. (video, tonton di website)

ELECTRICAL

Sistem Kontrol Mesin Baritori Camshaft

Peran: PLC Programmer & Panel Builder

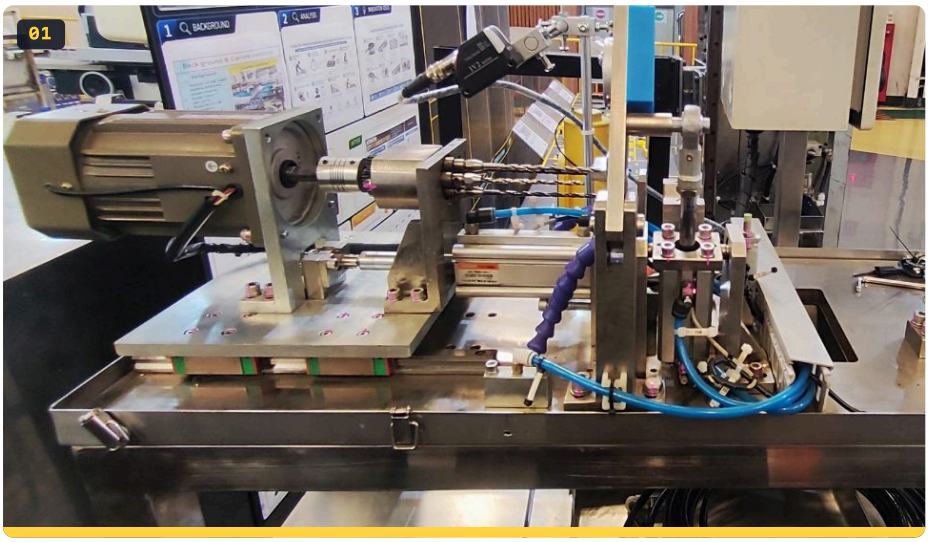
Sistem kontrol mesin baritori (deburring) camshaft untuk klien manufaktur: PLC Omron CP2E, panel operator, dan vision sensor yang memeriksa mata bor.

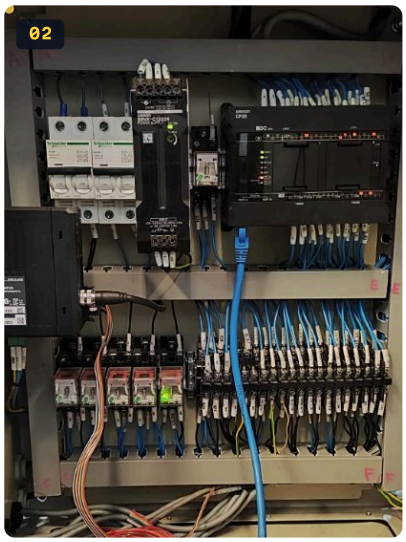
YANG SAYA KERJAKAN

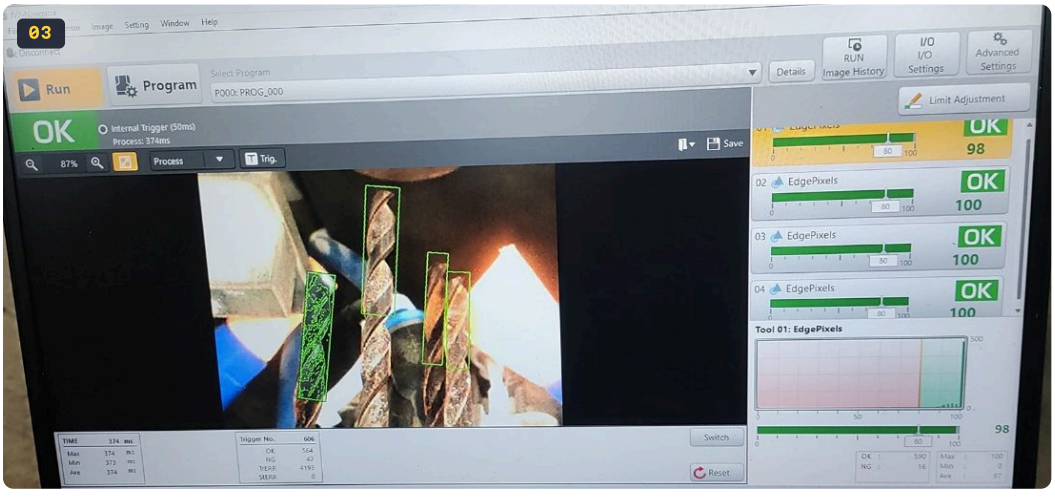
- Memilih komponen sistem kontrol
- Merakit panel kontrol: PLC Omron CP2E, power supply, relay, dan terminal berlabel
- Membuat program PLC: mode manual/auto, home position, dan alarm
- Menyetel vision sensor Keyence IV2 untuk memeriksa mata bor

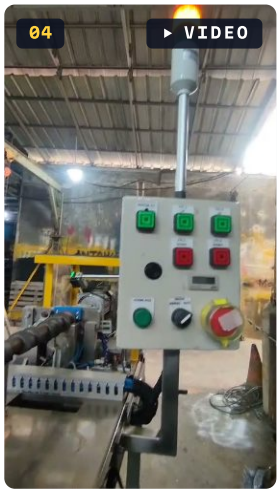
TOOLS

PLC Omron CP2E | Panel Kontrol | Vision Sensor Keyence IV2









01 Unit baritori: motor dengan empat mata bor, silinder pneumatik, dan vision sensor yang mengawasi mata bor dari atas.

02 Isi panel kontrol: PLC Omron CP2E, power supply Omron S8VK 24 VDC, MCB, relay, dan terminal dengan label kabel.

03 Setting vision sensor Keyence IV2: empat area periksa di mata bor, semuanya terbaca OK.

04 Uji jalan di workshop: panel operator dengan lampu motor dan silinder, mode manual/auto, tombol home position, dan tower lamp. Camshaft sudah terpasang di V-block. (video, tonton di website)

ELECTRICAL

Cek OK / NG dengan Kamera

Peran: Panel Builder & Wiring

Kotak indikator OK/NG untuk mesin balance: kamera membaca hasil ukur di layar mesin, lalu lampu dan counter menunjukkan part OK atau NG.

YANG SAYA KERJAKAN

- Merakit kotak indikator: lampu power, lampu OK dan NG, dua counter Omron H7EC, dan buzzer
- Memasang kamera menghadap layar hasil ukur mesin balance
- Menghubungkan keluaran kamera ke lampu dan counter OK/NG
- Memasang unit yang sama di mesin balance no. 1 dan no. 2

TOOLS

Vision Sensor | Panel Kontrol | Counter Omron H7EC









01 Kotak indikator terpasang di mesin balance no. 2: lampu power, lampu OK dan NG dengan counter masing-masing, serta buzzer.

02 Kamera diarahkan ke layar hasil ukur mesin balance.

03 Unit yang sama di mesin balance no. 1.

04 Uji jalan: lampu OK dan NG menyala bergantian, lalu terlihat layar mesin balance yang dibaca kamera. (video, tonton di website)

ELECTRICAL

Cover Otomatis Rak Part

Peran: Perancang Sistem Otomasi

Cover rak part yang hanya terbuka sesuai tipe engine yang terbaca, supaya operator tidak salah ambil part.

MASALAHNYA

Operator berisiko salah mengambil part untuk tipe engine yang berbeda (A atau B).

YANG SAYA KERJAKAN

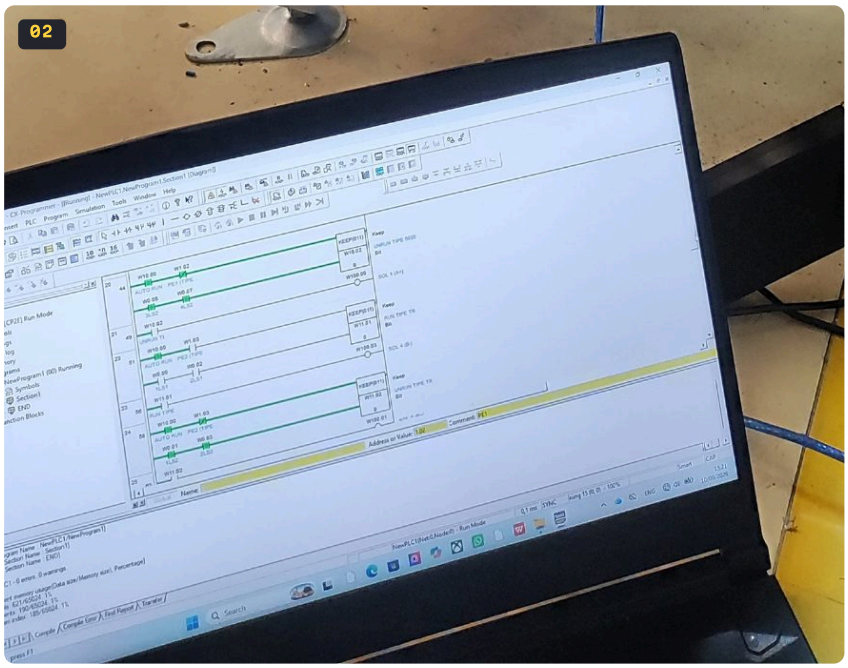
- Membuat cover otomatis di rak part
- Menghubungkan cover ke sensor mesin existing
- Cover hanya terbuka sesuai tipe engine yang terbaca (A atau B)
- Memprogram PLC Omron CP2E dan mengecek urutannya online lewat CX-Programmer

TOOLS

PLC Omron CP2E · CX-Programmer · Pneumatik · Poka-Yoke



01 Panel kontrol cover rak: PLC Omron CP2E, relay, dan terminal. Di bawahnya, solenoid valve yang menggerakkan cover.



02 Program ladder dipantau online dari CX-Programmer saat commissioning.

ELECTRICAL

Modify Mesin Press Bearing

Peran: PLC Programmer & Wiring

Memodifikasi program PLC Mitsubishi dan wiring panel pada mesin press bearing 5 silinder milik klien manufaktur.

MASALAHNYA

Mesin press bearing milik klien perlu diubah cara kerjanya. Perubahannya harus dikerjakan di PLC dan panel yang sudah terpasang, tanpa mengganti mesinnya.

YANG SAYA KERJAKAN

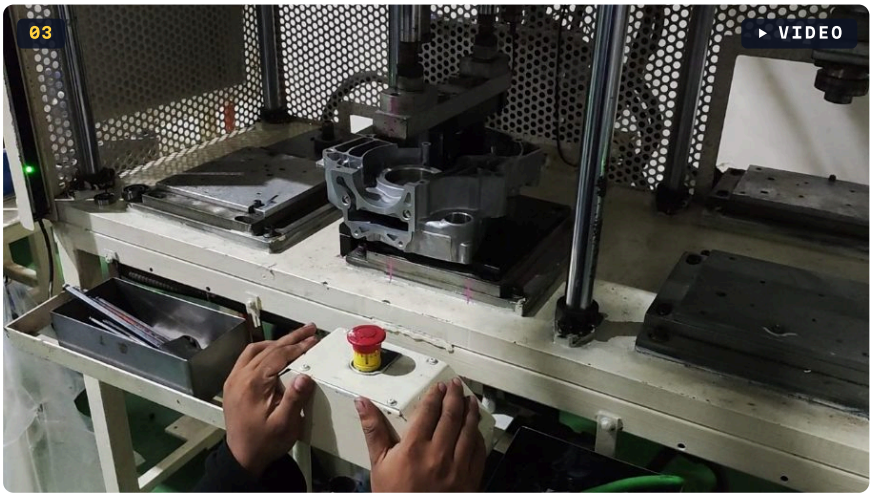
- Mempelajari program dan wiring existing mesin sebelum diubah
- Memodifikasi program PLC Mitsubishi FX3G-60M dengan GX Works
- Menyesuaikan wiring panel: I/O PLC, relay, dan panel operator
- Menguji siklus press langsung di mesin sampai urutannya berjalan benar

TOOLS

PLC Mitsubishi FX3G · GX Works · Wiring







01 Panel operator: lampu status, pilihan mode manual/auto dan kiri/kanan, serta tombol naik-turun untuk 5 silinder.

02 Isi panel kontrol: PLC Mitsubishi FX3G-60M, deretan relay, kontaktor, dan terminal.

03 Uji jalan setelah modifikasi: siklus press dijalankan dengan dua tangan dari kotak tombol di depan mesin. (video, tonton di website)

ELECTRICAL

Setup Cobot Rokae xMate CR12

Peran: Setup & Troubleshooting

Setup sel cobot Rokae xMate CR12 dengan gripper pneumatik, sensor, dan roller conveyor: dari uji I/O di workshop sampai pemasangan di lokasi.

YANG SAYA KERJAKAN

- Menguji sinyal input sensor dan output solenoid valve dari teach pendant
- Mengetes gerakan cobot dengan gripper pneumatik
- Mengetes roller conveyor sebelum dipasang
- Memasang dan menguji ulang seluruh unit di lokasi

TOOLS

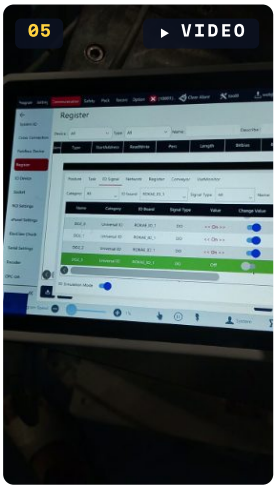
Cobot Rokae xMate CR12 · Pneumatik · Sensor · Conveyor

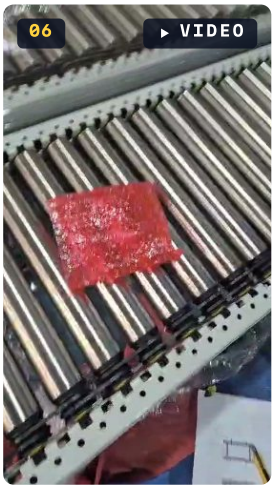














01 Sel cobot setelah terpasang: cobot Rokae, dua meja station, teach pendant, dan roller conveyor.

02 Proses instalasi di lokasi: cobot di atas dudukannya, dengan roller conveyor di depan dan belakangnya.

03 Uji gerak di workshop: cobot dengan gripper pneumatik bergerak ke arah benda uji di meja station. (video, tonton di website)

04 Uji input: benda uji diletakkan di depan sensor station, statusnya dipantau di teach pendant. (video, tonton di website)

05 Uji output: sinyal DO dinyalakan dari teach pendant, lampu solenoid valve ikut menyala. (video, tonton di website)

06 Uji roller conveyor di workshop. (video, tonton di website)

07 Uji jalan setelah terpasang di lokasi: kardus berjalan di roller conveyor di samping cobot. (video, tonton di website)

ELECTRICAL

Repair Conveyor

Peran: Troubleshooting & Perbaikan

Perbaikan conveyor belt di lini produksi klien sampai kembali berjalan normal, termasuk pengecekan panel kontrolnya (PLC Mitsubishi FX5U dan inverter).

YANG SAYA KERJAKAN

- Mengecek panel kontrol conveyor: PLC Mitsubishi FX5U, inverter, dan relay
- Memperbaiki conveyor sampai belt kembali berjalan
- Menguji jalan belt dengan benda uji setelah perbaikan

TOOLS

PLC Mitsubishi FX5U | Inverter | Troubleshooting







01 Panel kontrol conveyor: PLC Mitsubishi FX5U-32M, inverter, relay, dan power supply.

02 Uji jalan belt: dicek dari sisi roller ujung, lalu dijalankan dengan benda uji di atasnya. (video, tonton di website)

03 Belt kembali berjalan di lini produksi. (video, tonton di website)

ELECTRICAL

Modifikasi Conveyor

Peran: Elektrik

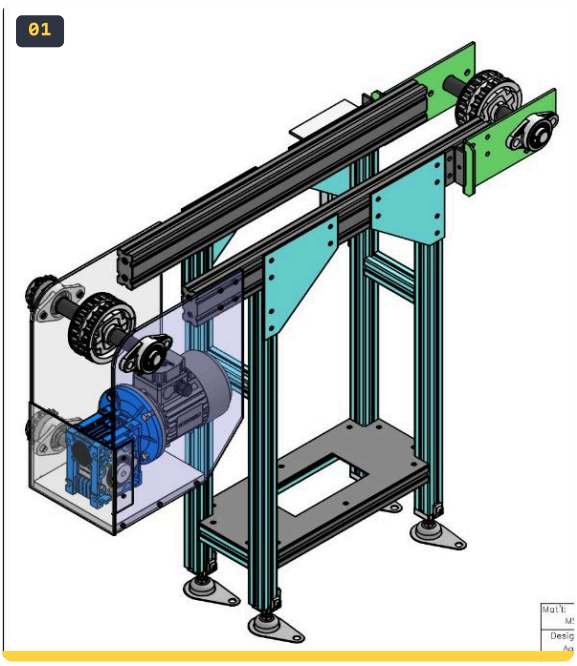
Modifikasi conveyor pallet di lini produksi klien: unitnya didesain 3D dulu, lalu dipasang dan diuji jalan di lokasi.

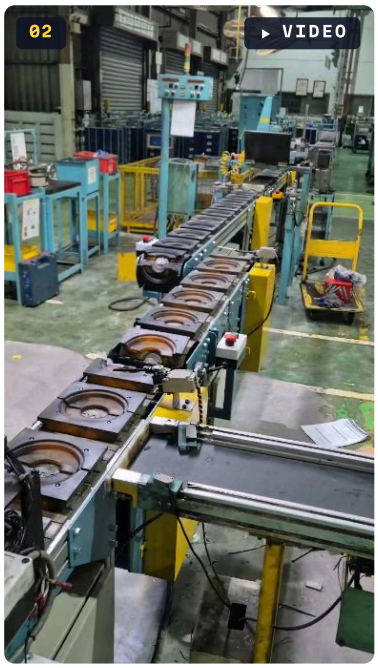
YANG SAYA KERJAKAN

- Mendesain 3D unit conveyor: rangka aluminium profile, motor dengan gearbox, sprocket, dan bearing
- Memasang hasil modifikasi di lini produksi
- Menguji jalan conveyor dengan pallet

TOOLS

SolidWorks · Desain Mekanik · Conveyor







01 Desain 3D unit conveyor: rangka aluminium profile, motor dengan gearbox, sprocket, dan bearing.

02 Conveyor pallet di lini produksi, dilihat dari ujung ke ujung. (video, tonton di website)

03 Pallet berputar di ujung conveyor saat lini berjalan. (video, tonton di website)

MECHANICAL

Safety Fence Mesin

Peran: Mekanik

Pembuatan dan pemasangan safety fence di sekeliling mesin press dan jalur coil di pabrik klien.

YANG SAYA KERJAKAN

- Membuat safety fence rangka besi dengan kawat mesh untuk area mesin press dan jalur coil
- Membuat pintu akses dengan grendel di titik yang perlu dibuka
- Memasang fence di lokasi dan mengangkurnya ke lantai

TOOLS

Safety Fence











01 Fence berpintu di area uncoiler: coil tetap terlihat dari balik kawat mesh.

02 Pintu dua daun di sisi belakang mesin press. Rangkanya dibentuk mengikuti unit di bawahnya.

03 Fence berpintu di sekeliling unit jalur coil, di sebelah mesin press.

04 Pagar pembatas di sekeliling kabinet dan unit pendingin.

05 Tampak samping: fence di area uncoiler, dengan mesin press di belakangnya.

MECHANICAL

Safety Fence 6 Lane Produksi

Peran: Mekanik

Pembuatan safety fence untuk 6 lane produksi di pabrik klien.

YANG SAYA KERJAKAN

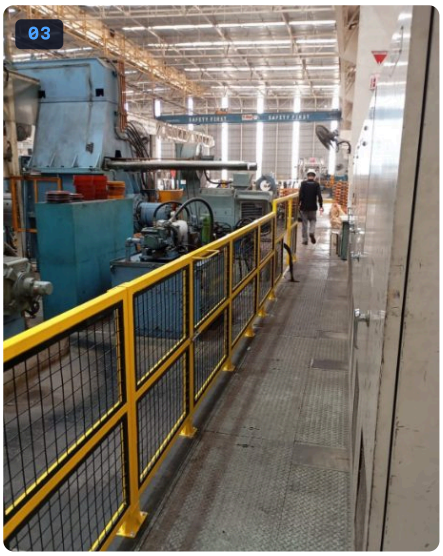
- Membuat safety fence untuk 6 lane produksi
- Membuat pintu akses dengan grendel dan pegangan
- Memasang fence di sekeliling mesin di tiap lane

TOOLS

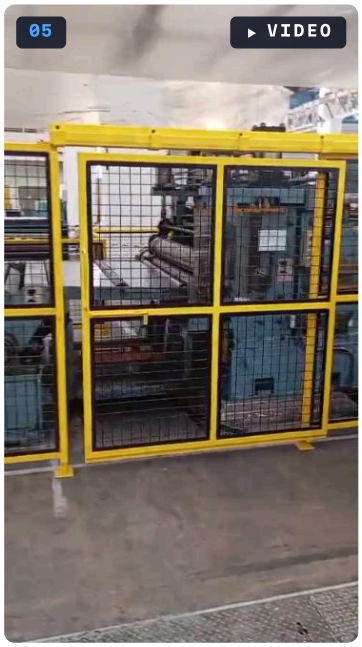
Safety Fence

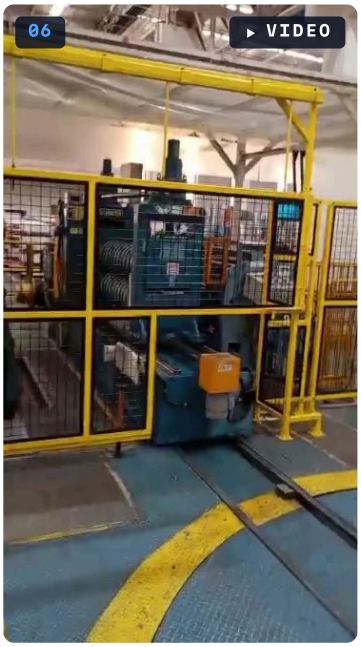












01 Fence di salah satu lane: rangka kuning dengan kawat mesh hitam mengelilingi area mesin.

02 Fence di sepanjang mesin slitter.

03 Fence dengan pintu di sisi jalur jalan.

04 Fence mengelilingi area coil di salah satu lane.

05 Keliling fence yang sudah terpasang: pintu, grendel, dan pegangannya dicoba satu per satu. (video, tonton di website)

06 Keliling di lane lain: fence dan pintu akses di sekitar mesin. (video, tonton di website)

Project lainnya

ELECTRICAL

PROJECT 11 / 11

Sistem Kontrol Mesin Cutting / Measuring Plate

Peran: PLC Programmer & Panel Builder

Sistem kontrol untuk mesin cutting / measuring plate untuk klien manufaktur.

YANG SAYA KERJAKAN

- Memilih komponen sistem kontrol
- Merakit panel kontrol
- Membuat program PLC

TOOLS

PLC | Panel Kontrol

Pengalaman & pendidikan

Sep 2025 — Sekarang

Kerja

Mechanical & Electrical Engineer

PT Shimatek Shoji Indonesia

- Membuat sistem kontrol mesin torque check yang sebelumnya manual menjadi otomatis (pilih komponen, rakit panel, program PLC)
- Membuat sistem kontrol mesin baritori camshaft (pilih komponen, rakit panel, program PLC)
- Membuat sistem kontrol mesin cutting / measuring plate (pilih komponen, rakit panel, program PLC)
- Membuat cover otomatis di rak part yang terhubung ke sensor mesin existing: cover hanya terbuka sesuai tipe engine yang terbaca (A atau B), supaya operator tidak salah ambil part
- Modifikasi program dan wiring mesin customer menggunakan PLC Mitsubishi (GX Works)
- Setup dan troubleshooting cobot Rokae xMate CR12
- Membuat shutter
- Membuat safety fence untuk 6 lane produksi

Jan 2025 — Jul 2025

Kerja

Operator Produksi — Spot Welding (Vokasi)

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)

- Mengoperasikan mesin spot welding di lini produksi sesuai SOP, target output, dan standar kualitas
- Menerapkan 5S dan K3 di area kerja

Sep 2022 — Sep 2023

Kerja

Mekanik (Praktik Kerja Lapangan)

PT Bahari Prima Manunggal

- Troubleshooting mesin bandsaw K800FT serta mengganti komponen yang rusak
- Merakit dan memasang panel control box baru untuk mesin fillet ikan Baader 600 dan mesin pendingin Bitzer

2020 — 2024

Pendidikan

Teknik Mekatronika

SMKYPPT Garut

- Project sekolah — MPS Sorting: wiring, pneumatik, dan program PLC Omron

Sertifikasi & pelatihan

BNSP

Welding Spot — **2026**

Mari kerja sama.

Terbuka untuk peluang kerja maupun project otomasi, dari program PLC, panel kontrol, sampai wiring mesin. Hubungi saya lewat email atau LinkedIn.

Video project dan versi interaktif portofolio ini ada di **littlegusz.github.io**

muhamadagusfirdaus32@gmail.com

Muhamad Agus Firdaus

littlegusz.github.io

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia